小特集：先端レーザー表面処理技術

光照射技術によるスパッタ成膜フレキシブル透明導電膜の特性向上

野本　淳一[a]，山口　　巖[a]，中島　智彦[a]，土屋　哲男[a]

[a]（国研）産業技術総合研究所 先進コーティング技術研究センター
（〒305-8565　茨城県つくば市東1-1-1つくば中央第5-2）

Characteristics Enhancement of Magnetron Sputtered Flexible Transparent Conductive Film by Excimer Laser Irradiation Technology

Junichi NOMOTO[a], Iwao YAMAGUCHI[a], Tomohiko NAKAJIMA[a] and Tetsuo TSUCHIYA[a]

[a]Advanced Coating Technology Research Center, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
(Tsukuba Central 5-2, 1-1-1 Higashi, Tsukuba-shi, Ibaraki 305-8565)

Keywords : Excimer Laser Irradiation, Transparent Conducting Oxide, Work Function Control, Buffer Layer

1．はじめに

透明導電材料は，透明電極を必要とする多くの用途で使用されており，例えば，液晶ディスプレイや有機EL（OLED）等のフラットパネルディスプレイ（FPD）の表示電極[1),2)]，や太陽電池用透明電極[3),4)]等の用途に広く利用されている。近年の携帯型移動端末の発展・普及に伴って，透明電極を設ける基材にも更なる軽量化が要求されている。そのため，透明電極を設ける基材としては，ガラスに比べてより軽量なポリエチレンテレフタレート（PET）等の透明高分子基材が使用されつつある[5)~7)]。

透明導電膜材料としては，可視領域（主に波長：$\lambda = 400$ nmから800 nmの範囲）の透光性に優れ，低電気抵抗な酸化インジウム（In_2O_3）に酸化スズ（SnO_2）を適量添加した通称ITOが利用されている。また，ディスプレイ用途では，In_2O_3に酸化亜鉛（ZnO）を適量添加したIZOも利用されている。その他，In_2O_3の価格が高騰したことからSnO_2，ZnO，酸化チタンを主原料とした材料，金属ナノワイヤー，グラフェン等のIn_2O_3を含まない代替材料の検討が進んでいる。しかし，特にFPD用途において，透明導電材料としては，環境安定性の観点から依然としてITOが主に用いられている。また，ITO透明導電膜の製造方法としては，物理的蒸着法，化学的蒸着法，塗布法等，多種多様な方法で形成が可能であるが，大面積基板に高速に透光性及び導電性が良好な膜を形成することができることから，マグネトロンスパッタリング成膜法が主に採用されている。

上記成膜法においては，成膜時もしくは成膜後に約150 ℃を超える熱処理により，膜の結晶性や添加したSnドーパントの活性化度を高めることで，ITOの透明性や導電性を高くすることが可能である。しかしながら，高分子基材を用いる場合，加熱処理工程は，基材の変形，変色等，耐熱性に係る問題が生じることがあるため，採用することが難しい。それゆえ，高分子基材上のITO膜でガラス上と同等の電気特性を実現するのは困難であった。

また，ITO膜をOLEDの透明電極（陰極）として利用する場合には，導電性の他に仕事関数（ϕ）の制御が重要となる。ITO膜のϕは4.7 eVである，一方でその上に形成される正孔輸送層の最高占有分子軌道（HOMO）は5.4 eV程度が代表的であるため，ITO膜との間にエネルギー障壁が生じOLEDの特性を低下させる。そのため，ITO膜のϕと有機層のHOMOを一致させる必要がある[8)]。しかしながら，ϕはキャリア密度（N）の上昇（＝フェルミ準位の上昇）に対し低下する[9)]。したがって，一般的な成膜プロセスでは，高い導電性と高いϕの両立は難しい。

上記課題の解決策として，我々は熱処理の代わりに紫外線（UV）レーザーによる光熱反応や光化学反応を利用した表面改質技術を開発してきている。例えば，KrFエキシマレーザー（$\lambda = 248$ nm）は，次の特徴を持つ。①5 eVの高い光子エネルギー，②レーザーの1パルス当たりの時間は数十ナノ秒，③レーザー光のITO膜への侵入深さは約50 nm（ITO膜の吸収係数@$\lambda = 248$ nm＝約2.5×10^5 cm^{-1}から算出）[10)]。以上の特徴から，ITO膜へのKrFエキシマレーザー照射により，酸化物膜の光化学反応と同時に表面温度を瞬時に上げることが可能であるため，短時間に膜の結晶性やSnドーパントの活性化に伴う導電性の向上や表面電子構造の制御が期待できる[11)~13)]。

本稿では，フレキシブル基板上に電子デバイスや太陽電池へ応用可能な低抵抗と仕事関数を制御した透明導電膜を形成することを目的として，KrFエキシマレーザーがPET基板上IZO膜の電気的特性へ及ぼす影響と，その改質メカニズムについて検討した結果について紹介する[14)]。

2．エキシマレーザー照射によるフレキシブル基板上透明導電膜の改質

初めにマグネトロンスパッタ成膜法により形成した SiO_2 コート及び非コート PET 基板上の IZO 膜に対するエキシマレーザー照射効果から紹介する。**図 1**(a)及び(b)は，SiO_2 コート及び非コート PET 基板上の IZO 膜に，レーザー強度及び繰り返し周波数を変化して大気中で KrF エキシマレーザーを照射した前後の表面の光学顕微鏡写真を示す。**図 1** (b)から SiO_2 がコートされていない PET 基板上の IZO 膜では，強度 25.6 mJ/cm^2 以上のレーザー照射では，膜表面にクラックや剥離が生じ，その密度はレーザー強度と繰り返し周波数の上昇に伴い増加していることが分かる。レーザー照射した IZO 膜表面のクラック発生メカニズムを解明するために，電界放出型走査電子顕微鏡(FESEM)を用いて膜表面を高倍率で観察した。**図 2** (a)及び(b)は，それぞれ，強度 36.3 mJ/cm^2 及び繰り返し周波数 50 Hz のレーザー照射後の，SiO_2 コート及び非コート PET 基板上の IZO 膜の表面 FESEM 像を示す。SiO_2 コートされていない PET 基板上の IZO 膜は，IZO 層が互いに離れ，PET 基板が露出している(**図 2** (b))。これは，各層の熱膨張係数差によって生じた引張応力が IZO 層のクラック生成の主因であることを示唆する[15)~17)]。すなわち，In_2O_3 の熱膨張係数(6.7×10^{-6} K^{-1})に比べ PET 基板のそれ(20×10^{-6} K^{-1})は著しく大きいためである。また，上記の結果は，IZO 層の膜厚は KrF エキシマレーザー光の侵入深さよりも厚いにも関わらず，レーザー照射時に発生した熱は IZO 層から PET 基板に伝達したことを示唆している。上記課題の解決策として，IZO 層と PET 基板との間に熱膨張係数や熱伝達を制御する中間層を挿入することを発案し，結果として，エキシマレーザー照射時のクラックや剥離の抑制に成功した。ここでは，中間層として非晶質 SiO_2 (0.5×10^{-6} K^{-1})を選択した。**図 1** (a)及び**図 2** (a)が示すように，SiO_2 コートされた PET 基板上の IZO 膜では今回検討した全ての照射条件下で，照射前と同じ表面形態を有していた。これは期待通り，IZO 層と SiO_2 層の熱膨張係数差が小さくなったことに加え，レーザー照射時に発生する熱の PET 基板への伝達が減少したためと考えられる。

図 3 (a)及び(b)は，**図 1** に示した膜から得られたρを示している。SiO_2 コートの有無に関わらず，16.2 mJ/cm^2 のエキシマレーザー照射では，ρの低下は認められなかった。SiO_2 コート PET 基板上の IZO 膜(**図 3** (a))では，レーザー強度と繰り返し周波数の上昇に伴ってρの低下が認められ，強度 36.3 mJ/cm^2 と繰り返し周波数 50 Hz の時に最も低い$\rho=3.55\times10^{-4}$ Ωcm を実現した。一方，SiO_2 コートしていない PET 基板上の IZO 膜(**図 3** (b))では，レーザー強度 25.6 mJ/cm^2 の条件下において，繰り返し周波数の上昇に伴いρの低下が認められた。一方，それ以上のレーザー強度では繰り返し周波数 5 Hz ではρは低下するものの，繰り返し周波数がさらに 50 Hz に増加すると，31.1 mJ/cm^2 の強度では，ρは緩やかに上昇し 40 Hz において，また，36.3 mJ/cm^2 の強度では 10 Hz において著しく上昇した。**図 1** (b)及び，**図 2** (b)に示したように，SiO_2 コートしていない PET 基板上の IZO 膜には亀裂や剥離が生じたことから，レーザー照射後のρの上昇は，伝導パスの減少が主因であると考えられる。

図 4 (a)及び(b)はそれぞれ，SiO_2 コート PET 基板上の IZO 膜のホール移動度(μ_H)及び N を示す。**図 4** (a)から明らかなように，μ_H は全ての照射条件下で照射前とほぼ同様の値であり，エキシマレーザー照射後のρの低下は N の上昇

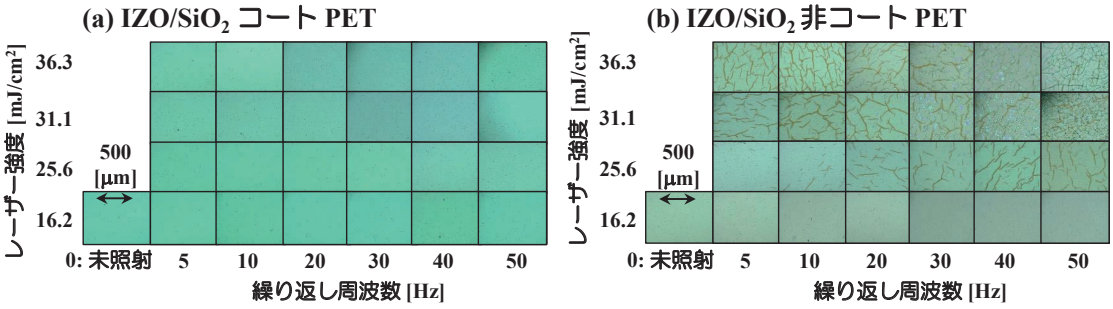


図 1　レーザー強度及び繰り返し周波数を変化させて KrF エキシマレーザー照射した(a) SiO_2 コート及び(b)非コート PET 基板上の IZO 膜の表面の光学顕微鏡写真

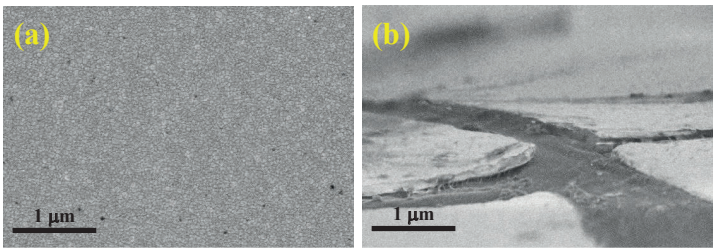


図 2　36.3 mJ/cm^2 のレーザー強度及び繰り返し周波数 50 Hz の KrF エキシマレーザー照射した(a) SiO_2 コート及び(b)非コート PET 基板上の IZO 膜の FESEM 画像(倍率は 30,000 ×)

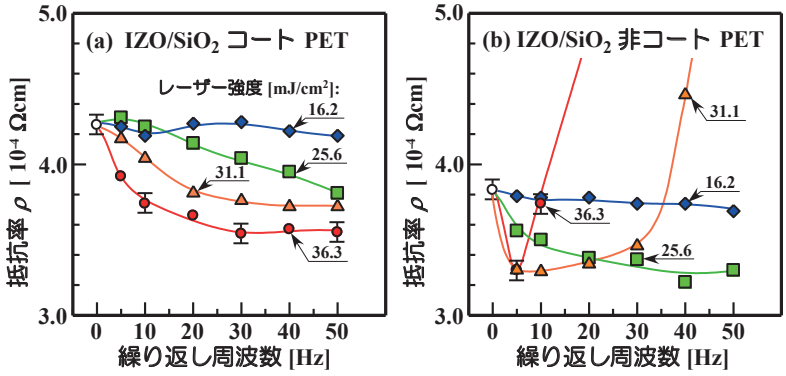


図 3　レーザー強度及び繰り返し周波数を変化させて KrF エキシマレーザー照射した(a)SiO_2 コート及び，(b)非コート PET 基板上の IZO 膜の電気抵抗率(ρ)

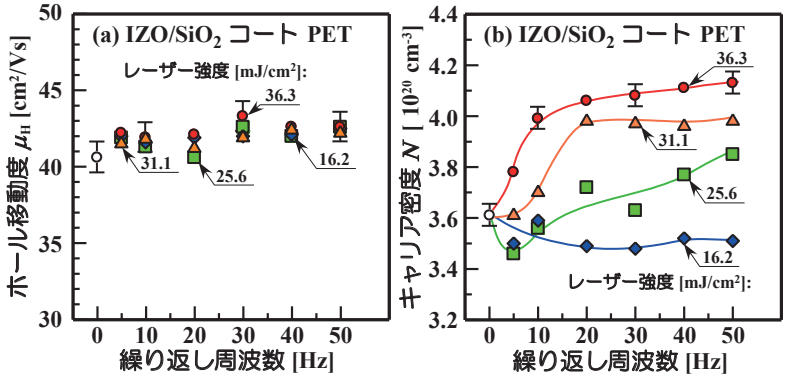


図 4　レーザー強度及び繰り返し周波数を変化させて KrF エキシマレーザー照射した，SiO_2 コート PET 基板上の IZO 膜の(a)ホール移動度(μ_H)及び，(b)キャリア密度(N)

(**図 4** (b))に因ることが分かる。この結果は，レーザー照射後も IZO 膜は非晶質を維持していた X 線回折の測定結果と整合する。レーザー照射による N の上昇については次節で詳しく説明する。

KrF エキシマレーザー照射はρの低減と同時にϕ上昇を実現できることがわかった。**図 5** (a)及び(b)は，それぞれ 25.6 及び 36.3 mJ/cm^2 のレーザー射後に IZO 膜から得られた，光電子の収率と照射した紫外線のエネルギーとの関係を示す(大気中光電子分光装置：理研計器 AC-2 を使用)。外挿直線とグランドレベルとの交点がϕに対応する。図から明らかなように，照射するレーザーの強度及び繰り返し周波数の上昇に伴い，光電子放出数の開始エネルギーが高エネルギーへシフト，すなわち，ϕが上昇することが分かった。具体的には，レーザー未照射の IZO 膜のϕは 5.09 eV であるのに対し，レーザー照射(36.3 mJ/cm^2，50 Hz)後は約 5.4 eV であった。これらの膜を Al-Kα を X 線源とする光電子分光法を用いて表面近傍の炭素(C)の吸着量を評価した結果，C 1s コアスペクトルの面積強度とϕとの間に相関が認められた。すなわち，KrF エキシマレーザー照射によるϕの上昇は，膜表面の C 汚染の減少によって引き起こされたと考えられる。

なお，本節では，IZO 膜の結果について紹介したが，上記したエキシマレーザー照射効果は PET 上の ITO 膜においても同様に得られることを確認している。

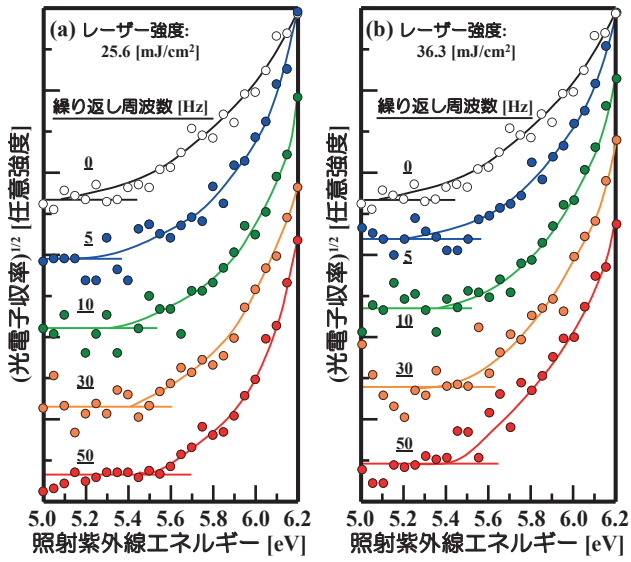


図 5　(a)25.6 mJ/cm^2 及び(b)36.3 mJ/cm^2 の KrF エキシマレーザー照射した SiO_2 コート PET 基板上の IZO 膜の光電子放出強度と照射光子エネルギーとの関係

3．エキシマレーザー照射による透明導電膜のキャリア密度増加起源

前節で，エキシマレーザー照射は，低-ρ且つ高-ϕを両立するフレキシブルIZO膜を形成可能であることを紹介した。本節では，レーザー照射時のN増加の起源を，SPring-8 BL46XUにおける硬X線光電子分光(HAXPES)法により測定した電子構造を基に検討した結果について紹介する。前節で検討したPET基板上IZO膜を，放射光を利用した光電子分光法で測定したところ，測定中に基板が炭化し，正常な測定が困難であった。そのため，レーザー照射時のN上昇の起源の検討では，ガラス基板上に形成したITO膜を用いた。**表1**は，未処理のITO膜と，その膜に大気中もしくは真空中でKrFエキシマレーザー照射をした場合の電気的特性をまとめている。レーザー照射条件は，前節で紹介したPET基板上IZO膜の検討で最も低抵抗化，及び高仕事関数化に効果が高かった：強度36.3 mJ/cm^{2}及び繰り返し周波数50 Hz，とした。表から明らかなように，レーザー照射雰囲気を真空にすると，大気環境下での照射時よりも更にNが増加し，ρの著しい低下を実現できた。具体的には，真空中でのレーザー照射において，低-$\rho = 2.02\times10^{-4}\Omega$cmを実現した。

図6(a)，(b)及び(c)は**表1**に示した膜からHAXPES測定により得られた価電子帯(VB)スペクトル，VBの最上部(Valence Band Maximum：VBM)近傍，及びVBのフェルミエネルギー(E_F)近傍を示す。**図6**(a)に示すVBスペクトルの結合エネルギー約10.5 eVに注目すると，未処理膜では確認できないピーク(図中矢印)がレーザー照射した場合，特に真空中での照射において明瞭となる。このピークはInサイトに置換されたSnの5sが起源として考えられている[18]。すなわち，レーザー照射によるN増加は，光熱反応や光化学反応によりSnを不活性化している格子間酸素が脱離し，Snが活性化したことが一因であると考えられる。

図6(c)が示すように，全ての膜でE_F近傍に状態密度(DOS)が観察された。このDOSの強度は，未照射＜大気中＜真空中の順で上昇した。このDOSは，伝導帯底部の電子状態と考えられ，Nと正の相関を持つ[18),19)]。すなわち，未照射＜大気中＜真空中の順でNが高いことを反映している。同様の現象により，VBM(**図6**(b))及びIn $3d_{5/2}$，O 1s(**図7**(a)，及び(b))のコアスペクトルにおいて高結合エネルギーへのシフトも観察された。Nの増加に伴ってE_Fが上昇することは，結合エネルギーがE_Fに対して相対的に与えられる光電子分光法では，高結合エネルギーへのシフトとして観測される[18),19)]。

Nの大きさはコアスペクトルの形状にも反映する。**図7**(a)，及び(b)は，In $3d_{5/2}$及びO 1sコアスペクトルを示す。何れのコアスペクトルも，その形状は非対称であった。**図7**(a)に示すIn $3d_{5/2}$コアスペクトルでは，Shirley関数にてバックグラウンドを差し引いた後，2つのVoigt関数のコンポーネントで最も良好なフィッティング結果が得られた。この非対称形状は，伝導帯の自由電子とコアホールの結合から生じる[20]。光電子はフェルミレベルの下にローカライズされた状態が空の場合は「非遮蔽((U) nscreen)」状態へ；高結合エネルギー側，伝導帯からの電子によって満たされている場合は「遮蔽((S) creen)」状態へ；低結合エネルギー側，2つの異なる最終状態にアクセスできる。最終状態のスクリーニングの確率はNの上昇と共に増加するはずであり，スクリーニングされていない最終状態に関連するピークは，寿命の影響によっ

表1　未照射もしくは大気中，真空中でKrFエキシマレーザー照射したITO膜の電気抵抗率(ρ)，ホール移動度(μ_H)及び(b)キャリア密度(N)

照射条件	抵抗率 ρ [Ωcm]	キャリア密度 N [cm^{-3}]	ホール移動度 μ_H [cm^2/Vs]
未照射	4.61×10^{-4}	4.60×10^{20}	29.4
大気中	3.35×10^{-4}	6.92×10^{20}	26.9
真空中	2.02×10^{-4}	9.79×10^{20}	31.5

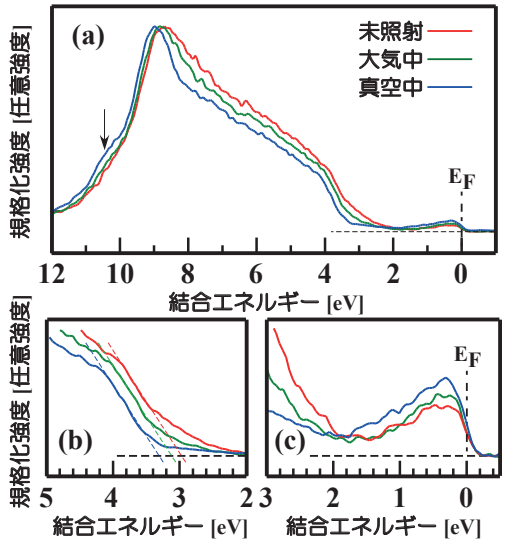


図6　未照射もしくは大気中，真空中でKrFエキシマレーザー照射したITO膜の(a)価電子帯(VB)スペクトル，(b) VBの最上部(Valence Band Maximum：VBM)近傍，及び(c) VBのフェルミエネルギー(E_F)近傍

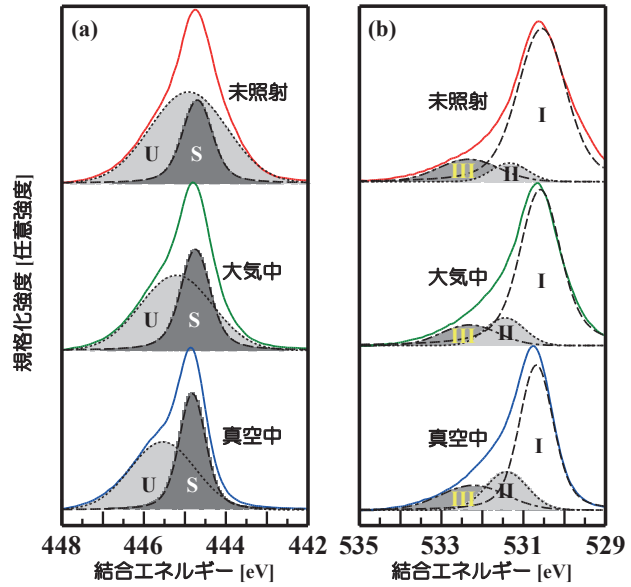


図7　未照射もしくは大気中，真空中でKrFエキシマレーザー照射したITO膜の(a) In $3d_{5/2}$及び(b) O 1sコアスペクトル

て広がる。**図 7** (a)が示すように，In $3d_{5/2}$ コアスペクトルのS ピークの強度と U ピークの幅は未照射＜大気中＜真空中の順でそれぞれ増加，狭くなった。この結果は，**図 6** の VB から得られたシフトの結果とよく一致している。

図 7 (b)に示す O 1s コアスペクトルでは，結合エネルギーが約 530.5，531.3，及び 532.2 eV の 3 つの Voigt 関数(以下，それぞれピーク I，II，III と呼称)で最も良好なフィッティング結果が得られた。ピーク I 及び II は，In $3d_{5/2}$ での解析と同様に，「スクリーニングされた」成分と「スクリーニングされていない」成分であると考えられる。ピーク III は角度分解 HAXPES 法による検討結果から，光電子の脱出角度が浅くなるほど(表面に近いほど)その面積強度が上昇することから表面水酸基に由来するものと考えられる。ここで，スクリーニングされていない成分の面積強度は，In $3d_{5/2}$ よりも O $1s$ の方が低い(**図 7** (a)及び**図 7** (b)を比較)。これは，CB が主として In $5s$ の特性を持っているため，電子ガスの O $1s$ コアホールへのカップリングが In $3d$ コアホールへのカップリングよりもはるかに弱いためと考えられる[20]。**図 7** (b)に示すように，ピーク II の面積強度は，未照射＜大気中＜真空中の順序に増加した。この順序は，VBM シフト及び In $3d_{5/2}$ の非対称性から判断された N の大きさとは逆である。酸化物半導体から得られた O $1s$ の解析では良く知られているように，「スクリーニングされていない」成分として定義したピーク II は，酸素空孔(V_O)由来として定義される[21]。エキシマレーザー照射後は N が増加する電気特性の測定結果を考慮すると，ピーク II は「スクリーニングされていない」成分と V_O 成分が重畳していると考えられる。したがって，ピーク II の面積強度は，V_O が未照射＜大気中＜真空中の順で増加していることを示唆している。すなわち，エキシマレーザー照射による N の増加は，Vo：真性キャリアの増加も要因の 1 つとして考えられる。以上の結果から，KrF エキシマレーザー照射による N の増加は，Vo：真性キャリアと，Sn ドーパントの活性化による外因性キャリアの両方が増加したためと結論した。光熱反応や光化学反応による V_O の生成及び Sn を不活性化している格子間酸素の脱離が，真空中では大気中に比べてより期待され，実際に真空中でのレーザー照射においては N の著しい増大を実現していることからも上記メカニズムが支持される。

4．おわりに

本稿では，エキシマレーザーを用いた金属酸化物の光化学反応により，フレキシブル基板上に電子デバイスへ応用可能な低抵抗とデバイス性能に重要な表面電子構造(仕事関数)を制御した透明導電膜を形成する手法を開発した。PET 基板上の IZO 膜では，KrF パルスレーザー照射により，一般的に両立困難である低 $-\rho = 3.55 \times 10^{-4}$ Ωcm と高 $-\phi = 5.4$ eV を実現した。上記，ρの低下は Vo：真性キャリア生成と，Sn ドーパント活性化に因る外因性キャリアの両方が増加したことによる N の増加であるが，仕事関数の上昇は，光電子分光による評価から，レーザー照射による表面 C 汚染の減少であることが明らかとなった。

本稿で紹介した透明導電膜以外にも，我々は，光照射技術を使って誘電体や蛍光体等の各種機能性酸化物薄膜をガラスや有機基板上に低温で形成できること報告している[22]。光照射技術は，更なる発展・普及が見込まれる電子デバイスの高度化・軽量化を支える有望技術の一つであり，当該技術の高度化を今後も図っていく。

謝　辞

本研究の一部は，経済産業省(METI)の革新的エネルギー技術に関する国際共同研究プログラムによって実施した。放射光実験は，SPring-8 のビームライン BL46XU で実施した(課題番号 2020A1630)。HAXPES 測定を支援して頂きました JASRI の安野 聡 様に心から感謝致します。

(Received August 31, 2020)

文　献

1）M. Katayama ; *Thin Solid Films*, **341**, 140 (1999).
2）A. Salehi, X. Fu, D. -H. Shin, F. So ; *Adv. Funct. Mater.*, **29**, 1808803 (2019).
3）C. W. Tang ; *Appl. Phys. Lett.*, **48**, 183 (1986).
4）S. D. Wolf, A. Descoeudres, Z. C. Holman, C. Ballif ; *Green*, **2**, 7 (2012).
5）G. P. Crawford (Ed.); Flexible Flat Panel Displays, SID Series in Display Technology, (Wiley, 2005).
6）H. Kim, J. S. Horwitz, G. P. Kushto, Z. H. Kafafi, D. B. Chrisey ; *Appl. Phys. Lett.*, **79**, 284 (2001).
7）W. Cao, J. Li, H. Chen, J. Xue ; *J. Photon. Energy*, **4**, 040990 (2014).
8）D. J. Milliron, I. G. Hill, C. Shen, A. Kahn, J. Schwartz ; *J. Appl. Phys.*, **87**, 572 (2000).
9）Y. Sato, R. Tokumaru, E. Nishimura, P. Song, Y. Shigesato, K. Utsumi, H. Iigusa ; *J. Vac. Sci. Technol. A.*, **23**, 1167 (2005).
10）H. Hosono, M. Kurita, H. Kawazoe ; *Jpn. J. Appl. Phys.*, **37**, L1119 (1998).
11）T. Tsuchiya, H. Niino, A. Yabe, I. Yamaguchi, T. Manabe, T. Kumagai, S. Mizuta ; *Appl. Surf. Sci.*, **197-198**, 512 (2002).
12）T. Nakajima, T. Tsuchiya, M. Ichihara, H. Nagai, T. Kumagai ; *Chem. Mater.*, **20**, 7344 (2008).
13）K. Shinoda, T. Nakajima, T. Tsuchiya ; *Appl. Surf. Sci.*, **292**, 1052 (2014).
14）J. Nomoto, I. Yamaguchi, T. Nakajima, Y. Matsubayashi, T. Tsuchiya ; *Thin Solid Films*, **698**, 137867 (2020).
15）Y. Leterrier, L. Médico, F. Demarco, J. -A. E. Månson, U. Betz, M. F. Escolà, M. Kharrazi Olsson, F. Atamny ; *Thin Solid Films*, **460**, 156 (2004).
16）H. Machinaga, E. Ueda, A. Mizuike, Y. Takeda, K. Shimokita, T. Miyazaki ; *Thin Solid Films*, **559**, 36 (2014).
17）M. Boehme, C. Charton ; *Surf. Coatings Technol.*, **200**, 932 (2005).
18）C. Körber, V. Krishnakumar, A. Klein, G. Panaccione, P. Torelli, A. Walsh, J. L. F. Da Silva, S.-H. Wei, R. G. Egdell, D. J. Payne ; *Phys. Rev. B*, **81**, 1652071 (2010).
19）A. Walsh, J. L. F. D. Silva, Su-Huai Wei, C. Körber, A. Klein, L. F. J. Piper, A. DeMasi, K. E. Smith, G. Panaccione, P. Torelli, D. J. Payne, A. Bourlange, R. G. Egdell ; *Phys. Rev. Lett.*, **100**, 167402 (2008).
20）F. Borgatti, J. A. Berger, D. Céolin, J. S. Zhou, J. J. Kas, M. Guzzo, C. F. McConville, F. Offi, G. Panaccione, A. Regoutz, D. J. Payne, J.-P. Rueff, O. Bierwagen, M. E. White, J. S. Speck, M. Gatti, R. G. Egdell ; *Phys. Rev. B*, **97**, 155102 (2018).
21）K. Nomura, T. Kamiya, E. Ikenaga, H. Yanagi, K. Kobayashi, H. Hosono ; *J. Appl. Phys.*, **109**, 073726 (2011).
22）T. Tsuchiya, T. Nakajima, Y. Uzawa ; *Chem. Eur. J.*, **26**, 9261 (2020).